Chaque fichier contiendrait un nombre limité de lignes afin de faciliter l'écriture, la lecture et l'archivage.

Mais une autre question apparaît immédiatement.

« Si on veut retrouver rapidement les fichiers contenant les mesures d'une période précise, il va falloir savoir comment ils s'enchaînent. On pourrait créer un index, mais cela demande de stocker des informations supplémentaires.

Et si on représente chaque fichier comme un élément pointant vers le suivant, on retrouve une logique de liste chaînée. C'est intéressant, mais cela veut aussi dire qu'il faudra parcourir plusieurs éléments pour trouver le bon fichier. »

Un second membre de l'équipe complète :

« On retombe encore sur un compromis classique :

soit on utilise une structure simple et rapide à écrire, mais moins pratique à parcourir ;

soit on ajoute des informations d'indexation, mais on consomme plus de mémoire et on complexifie le programme.

Il va falloir comparer les solutions en termes de complexité temporelle et spatiale. »

Ressources pour les étudiants

Netacad : Langage C

Module 7 pour approfondir la gestion des fichiers

Généralités sur les systèmes de fichiers

TI - Systèmes de fichiers

Pour aller plus loin : la gestion des fichiers

TI-Gestion des fichiers : Cette ressource est une archive présentant diverses approches des systèmes de fichiers. Elle permet essentiellement de développer votre culture personnelle sur le sujet et présenter diverses implémentations possibles de la gestion des fichiers.

Organisation de FAT (et des autres)

FAT

Les systèmes de fichiers

Systèmes de fichiers

Rappels sur la complexité

Complexité - rappels

Calculer la complexité d'un code

Complexité d'un code

Exemple de calcul de complexités

La complexité d'un algorithme

Complexité temporelle et spatiale

Complexité en temps et en espace

Appréhender les listes chainées

Linked lists in C

WORKSHOP LISTES CHAÎNÉES

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Contenu disponible à partir du mercredi 14 octobre 2026

SUJET

Ressources pour les étudiants

Workshop Listes chainées